2026 年 10 月 16 日资料入口更新　本文件为早期概述，当前答辩和接口定义统一参见同目录“答辩准备_20261016/RZS 整车电气系统答辩准备材料.docx”及“全车接口与信号索引.md”。旧图和旧功能概括不能代替现版接线与验收。

## 硬件电路

本届硬件电路设计采用**基板+4 块功能板通过排针排母连接**的实现形式。所有板子均为新设计。

同时，为方便文件管理和学习，所有资料均在 **GitHub 仓库** Wfscl0/RZS_Repository 上采用 **Apache-2.0 协议开源。**

基板采用左侧功能板，右侧继电器的布局，同时在上下两侧以及功能板中间有端子和接口，以方便走线和信号线连接。在布线方面，基板采用 **4 层**设计，将电源、安全回路和**完整地平面**与顶层、底层走线分开，保障供电和回流。

EBS 采用**看门狗+VCU 触发**的或逻辑实现。利用电磁阀的通断控制刹车气路，从而实现紧急刹车的功能

锁存板用 **D 触发器检测边沿**，通过其保持特性实现锁存。在信号失效时有上拉处理，IMD/BMS 两路使用上电拉低，RES/EBS 路使用逻辑门和 D 触发器检测上电完成状态。延时芯片和锁存芯片均使用**车规级**。仿真触发时间在 10ms 以内。

TSAL 与继电器检测使用**异或逻辑**实现，并使用 **555 定时器**实现闪烁功能。继电器检测到 TSAI 使用**互补信号**。锁存部分使用延时芯片+RC 滤波。上电复位通过 RC+施密特缓冲器实现。红绿两灯采用**独立电源模块，在 PCB 布局上完全隔离。**

BSPD 主要使用比较器、逻辑门实现基本逻辑功能，555 定时器实现延时复位，确保故障出现时安全回路被可靠断开。所有参考电位均有**对地电容**，以确保在电压波动时不会误触发。实测持续冲突至触点断开约 0.22 s，冲突清除至自动恢复约 14.1 ~ 14.2 s。冲突成立至安全触点断开：约 0.22 s

实板测试采用 Arduino ATMega328P **单片机**模拟数字信号和接收输出，学生电源模拟模拟信号，测试数据更精确，效率更高。

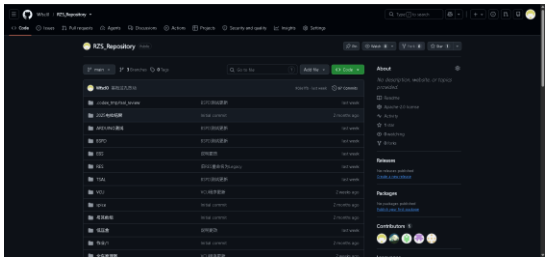


图 X：GitHub 页面

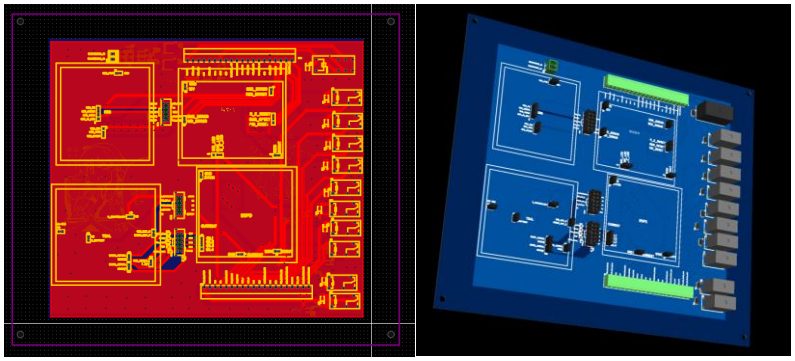


图 X+1：基板设计